

B á

21

モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

事業名:モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修
実施主体:一般社団法人 日本血液浄化技術学会
対象国:モンゴル
対象医療技術等:①血液透析技術、③透析液清浄化ガイドライン

事業の背景

モンゴルには約1,200人の維持透析患者があり、約300台の透析装置がある。透析装置のうち約50%は日本製(ニプロ(株))であるが、現地でのメンテナンス技術が確立していない。透析治療には、医師、看護師、エンジニア、テクニシャンが関わっているが、特に装置の管理、水質の管理といった点からの教育体制が不十分であった。また、エンジニア、テクニシャンには、透析治療そのものに関する知識が不足している。日本血液浄化技術学会では、モンゴル腎臓学会から要請を受け、透析に用いられている水質に関する現状を把握するために、2020年度から本事業にてガイドライン策定支援およびモンゴル全土の透析機器の水質検査等を行った。策定されたガイドラインは保健省より各施設に公布された。

事業の目的

モンゴル腎臓学会および国立第一病院・国立第二病院・国立第三病院と協力し、モンゴル全土の透析医療従事者(医師・看護師・エンジニア・テクニシャン)に対し、透析医療における特に技術面での向上を目指した研修を行うことを目的とした。また、各施設において、水質管理のための技術研修を行い、各施設で水質管理ができるようにするとともに、策定したガイドラインの実効性の確認をすることを本事業の目的とした。

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)
Tên dự án: Tập huấn kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể và quản lý chất lượng nước tại Mông Cổ Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB) Quốc gia thụ hưởng: Mông Cổ Công nghệ y tế chuyển giao: ① Kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể, ③ Hướng dẫn kiểm soát độ tinh khiết dịch lọc máu
Bối cảnh dự án
Mông Cổ có khoảng 1.200 bệnh nhân lọc máu chu kỳ và khoảng 300 máy lọc máu. Khoảng 50% số máy lọc máu là của Nhật Bản (Nipro Corporation), tuy nhiên kỹ thuật bảo trì tại chỗ vẫn chưa được thiết lập đồng bộ. Công tác điều trị lọc máu có sự tham gia của bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư và kỹ thuật viên, nhưng hệ thống đào tạo về quản lý thiết bị và quản lý chất lượng nước còn chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, kỹ sư và kỹ thuật viên còn thiếu kiến thức chuyên sâu về bản thân liệu pháp lọc máu. Nhận được đề nghị từ Hội Thận học Mông Cổ, nhằm nắm bắt thực trạng chất lượng nước sử dụng trong lọc máu, từ năm tài chính 2020, Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB) đã thông qua dự án này để hỗ trợ xây dựng hướng dẫn và tiến hành kiểm tra chất lượng nước tại các cơ sở lọc máu trên toàn lãnh thổ Mông Cổ. Hướng dẫn được ban hành đã được Bộ Y tế Mông Cổ chính thức phổ biến đến các cơ sở y tế.
Mục tiêu dự án

Hợp tác cùng Hội Thận học Mông Cổ và Bệnh viện Quốc gia Số 1, Số 2, Số 3 nhằm triển khai các khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt về mặt kỹ thuật trong điều trị lọc máu cho đội ngũ nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư, kỹ thuật viên) trên toàn Mông Cổ. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ thuật quản lý chất lượng nước tại các cơ sở nhằm giúp từng đơn vị có thể tự chủ quản lý chất lượng nước, kết hợp đánh giá tính hiệu quả thực tế của hướng dẫn đã ban hành. 1
Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB) xin báo cáo về dự án “Tập huấn kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể và quản lý chất lượng nước tại Mông Cổ” được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy Chuyển giao Quốc tế Công nghệ Y tế Năm Reiwa 5.

Mông Cổ có khoảng 1.200 bệnh nhân lọc máu chu kỳ và khoảng 300 máy lọc máu. Khoảng 50% máy lọc máu là của Nhật Bản (Nipro), nhưng kỹ thuật bảo trì tại thực địa chưa được thiết lập. Trong điều trị lọc máu có bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư và kỹ thuật viên tham gia, tuy nhiên hệ thống đào tạo về quản lý thiết bị và chất lượng nước còn thiếu thốn. Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên cũng chưa nắm vững các kiến thức chuyên sâu liên quan trực tiếp đến điều trị lọc máu.
Theo đề nghị từ Hội Thận học và Hội Lọc máu Mông Cổ, nhằm đánh giá thực trạng nguồn nước dùng trong lọc máu, từ năm 2020, JSTB đã hỗ trợ xây dựng hướng dẫn cũng như kiểm tra chất lượng nước máy lọc máu trên toàn quốc. Hướng dẫn sau khi hoàn thành đã được Bộ Y tế Mông Cổ ban hành tới các cơ sở y tế.
Lần này, phối hợp với Hội Thận học Mông Cổ cùng Bệnh viện Quốc gia Số 1, Số 2, Số 3, chúng tôi tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư, kỹ thuật viên) toàn quốc nhằm nâng cao kỹ thuật lọc máu.
Đồng thời, dự án tập huấn kỹ thuật quản lý chất lượng nước giúp từng cơ sở tự chủ kiểm soát, qua đó đánh giá tính khả thi và hiệu quả thực tế của hướng dẫn đã ban hành.

B á

21

モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

実施体制

ニプロ(株)

連携(情報共有)のみ

日本血液浄化技術学会

研修実施

国内透析施設

機器的支援

専門派遣

TUC Mongolia Medical IVCO

認定等の外注

研修員の選考

モンゴル透析学会

国立第一病院

国立第二病院

国立第三病院

その他国立病院等

ガイドラインや施設ごとの個別研修設計の依頼

所轄

保健省

研修目標

【対象者】モンゴルの透析医療従事者を対象とする。モンゴル腎臓学会が選定する現地医療機関(主に国内で指導的立場にある国立第一病院・国立第二病院・国立第三病院)を中心に活動を行った。
【研修内容】モンゴル腎臓学会、日本血液浄化技術学会の合同セミナーを実施し、透析処方・バスキュレーションの管理、水質管理などについて、講義を行う。各透析施設にて水質検査を実施し、メンテナンス頻度測定や生菌数の測定のための手技等についての技術研修を行う。日本にて小児の透析治療に関する研修を行った。
【到達目標】モンゴルの透析医療従事者の透析医療における特に技術面(透析処方・バスキュレーション管理、水質管理、小児への透析治療)でのスキルアップ、および水質ガイドラインの実効性を確認することを目標とした。

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)
Cơ cấu tổ chức thực hiện
Mục tiêu tập huấn
【Đối tượng】 Nhân viên y tế chuyên khoa lọc máu tại Mông Cổ. Hoạt động tập trung tại các cơ sở y tế địa phương do Hội Thận học Mông Cổ lựa chọn (chủ yếu là các bệnh viện tuyến đầu: Bệnh viện Quốc gia Số 1, Số 2, Số 3). 【Nội dung tập huấn】 Tổ chức hội thảo liên tịch giữa Hội Thận học Mông Cổ và JSTB, giảng dạy về chỉ định lọc máu, quản lý đường vào mạch máu, quản lý chất lượng nước... Kiểm tra chất lượng nước tại các cơ sở, tập huấn kỹ thuật định lượng nội độc tố và đếm khuẩn lạc vi khuẩn sống. Đào tạo tại Nhật Bản về điều trị lọc máu cho bệnh nhi. 【Mục tiêu cần đạt】 Nâng cao kỹ năng chuyên môn kỹ thuật (chỉ định lọc máu, quản lý đường vào mạch máu, kiểm soát chất

1

lượng nước, lọc máu nhi khoa) cho nhân viên y tế Mông Cổ, đồng thời xác nhận tính hiệu quả thực tế của hướng dẫn chất lượng nước. 2

Thuê ngoài đo kiểm... Đặt hàng vật tư tiêu hao, thiết bị

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Phối hợp (Chia sẻ thông tin)

Công ty CP Nipro

Hội Lọc máu Mông Cổ

Bệnh viện Quốc gia Số 1 Bệnh viện Quốc gia Số 2 Bệnh viện Quốc gia Số 3 Các bệnh viện tư nhân khác

TUC Mongolia Medical

IVCO

Cử chuyên gia

Cho mượn thiết bị

Bộ Y tế

Cơ quan chủ quản Đề xuất thiết kế bảo hiểm y tế gắn liền với hướng dẫn và quy định chuyên môn

Yêu cầu tập huấn

Cơ sở lọc máu trong nước

JSTB đã phối hợp cùng Hội Lọc máu Mông Cổ, BV Quốc gia Số 1, Số 2, Số 3 và các bệnh viện tư nhân để tổ chức hội thảo thực địa và khóa tập huấn tại Nhật Bản. Đồng thời liên kết với TUC Mongolia Medical và IVCO để khảo sát tính hiệu quả của hướng dẫn chất lượng nước, kiểm tra các cơ sở chưa đạt chuẩn năm ngoái xem đã đạt chuẩn hay chưa, và so sánh số liệu đo của điều dưỡng/kỹ thuật viên từng cơ sở với chuyên gia giàu kinh nghiệm (kỹ sư/kỹ thuật viên từng được ta đào tạo) nhằm xác nhận độ tin cậy của các kết quả đo lường tại từng cơ sở.

B	á
---	---

N	ă	m	R	e	i	w	a	5	(	2
Tập	huấn	at	ai	研	修	・	Tập	huấn	điều	trị
lọc	máu	nhi	khoa	・	Bảo	trì	thiết	bị	y	tế
None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None

N	ă	m	R	e	i	w	a	5	(	2
chuyên	sâu	None	None	None	None	None	None	None	7	None
None	None	None	None	None	None	None	None	None	7	None
Tập	huấn	thực	địa	Hội	thảo	liên	tịch	・	Hands-on	đường
vào	mạch	máu	(VA)	・	Kỹ	thuật	lọc	máu	Hội	thảo
など	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
参加	人	期間	:	日	本	人	None	None	None	None

N	ă	m	R	e	i	w	a	5	(	2
		現地専								
None	None	None	参加人期間日本人現地専	数2人)5 người 2023 年 8 月 専 門 家 : 1 門 家 : 14	None		None	None	None	None
None	None	None	None		None	None	None	None	None	None
		Khảo sát tính hiệu quả của hướng dẫn	None	None	Chuẩn bị		None	検 証		
None	None	None	None	期間現地	None		None	None	4 日間)	None
None	None	None	None	None	期間現地	2023 年 専 門 家	11 月 ~ 202 2 名	None	4 日間) 2 月 (3	None
None	None	None	None	None	None			None	None	None

Tại Nhật Bản, chúng tôi tổ chức tập huấn cho bác sĩ thận nhi khoa và điều dưỡng Mông Cổ về lọc máu nhi và bảo trì thiết bị y tế.

Đồng thời tổ chức hội thảo liên tịch tại thực địa. Sau 4 năm mới tổ chức trực tiếp, phía đối tác chuẩn bị rất tích cực, mang lại nội dung phong phú và thành công. Đề khảo sát tính hiệu quả của hướng dẫn, hoạt động kiểm tra chất lượng nước được điều dưỡng/kỹ thuật viên từng cơ sở và chuyên gia đo song song nhằm xác minh độ tin cậy của số liệu đo. Kỹ sư của nhà phân phối IVCO tại địa phương cũng đồng hành tham gia đợt khảo sát này.

B	á
----------	----------

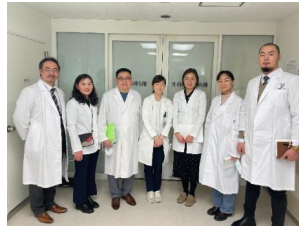
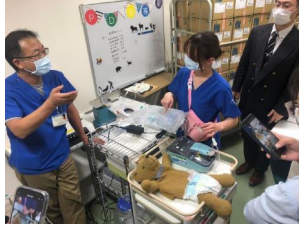


表1-1 生涯学習推進計画の推進スケジュール（令和5年度）

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Nội dung hoạt động dự án trong 1 năm



図例：日本医師会が主催する国際医療関係者会議（JSTB）の様子
21 モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修



Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

4

Khóa tập huấn tại Nhật Bản

Các bác sĩ thận nhi khoa và điều dưỡng Mông Cổ đã đến thăm 6 cơ sở y tế để quan sát thực tế quy trình điều trị lọc máu tại Nhật Bản.

Học viên chủ yếu học tập và thực hành về kỹ thuật lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) và lọc máu ngoài cơ thể cho bệnh nhi.

B á



21 モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修



Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)
5

Khóa tập huấn tại thực địa Mông Cổ
Khóa tập huấn thực địa tại Mông Cổ có tổng cộng 129 nhân viên y tế tham gia gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, chuyên gia dinh dưỡng, kỹ thuật viên vật lý trị liệu...
Khóa tập huấn tổ chức đào tạo thực hành (hands-on) về kỹ thuật lọc máu, điều dưỡng lọc máu, lọc màng bụng, vận động liệu pháp, dinh dưỡng, phẫu thuật đường vào mạch máu (PTA), cùng các bài giảng chuyên sâu về đường vào mạch máu, COVID-19, lọc máu ngoài cơ thể, ghép thận, điều dưỡng lọc máu, lọc màng bụng, dinh dưỡng và vận động liệu pháp. đã được tiến hành thành công.
Tại hội thảo thực hành lần này, chúng tôi mời bệnh nhân thật tham gia để trực tiếp hướng dẫn thao tác, thực hiện phẫu thuật hoặc tổ chức phiên hỏi đáp thảo luận ca bệnh. Đồng thời, các bác sĩ trẻ địa phương cũng tham gia dịch tiếng Anh sang tiếng Mông Cổ và thuyết trình tại các buổi học.
Chúng tôi kỳ vọng đội ngũ bác sĩ trẻ này trong tương lai sẽ phát triển thành những chuyên gia đầu ngành nòng cốt trong chuyên ngành lọc máu tại địa phương.

B á

	アウトプット指標
Trước thực hiện (Kế hoạch)	① Học viên tham gia tập huấn tại Nhật Bản 小児腎臓内科 医師 2 名、看護師 2 名、エンジニアもしくはテクニシャン 2 名 Hiệu trên 90% nội dung tập huấn ②モンゴルでの Khóa tập huấn tại thực địa Mông Cổ 参加者：20 bác sĩ, 20 điều dưỡng, 10 kỹ sư, 20 kỹ thuật viên・Về lọc máu ngoài cơ thể: Bác sĩ hiệu 100%, điều dưỡng hiệu 75%, kỹ sư hiệu 50%, kỹ thuật viên hiệu 50%・Về quản lý chất lượng nước: Bác sĩ hiệu 75%, điều dưỡng hiệu 50%, kỹ sư hiệu 100%, kỹ thuật viên hiệu 100% ③ Khảo sát chất lượng nước モンゴル全土の透析施設で水質検査を 100% 実施し、Khảo sát tính 実効性を検証
Sau thực hiện (Kết quả)	① Học viên tham gia tập huấn tại Nhật Bản 小児腎臓内科 医師 3 名、看護師 1 名 Hiệu trên 90% nội dung tập huấn ②モンゴルでの Khóa tập huấn tại thực địa Mông Cổ 参加者 70 bác sĩ, 36 điều dưỡng, 16 kỹ thuật viên, cùng một số chuyên gia dinh dưỡng và vật lý trị liệu. Tổng cộng 129 người・Khảo sát ý kiến học viên: 25/129 người phản hồi (tỷ lệ: 20%)・ハンズオン Hội thảo について 92% người trả lời hiệu trên 90%, 8% hiệu từ 75-90%・Về bài giảng lý thuyết: 72% người trả lời hiệu trên 90%, 28% hiệu từ 75-90% ③ Khảo sát chất lượng nước モンゴル全土の透析施設に対して、水質検査をモンゴルの技術者 (エンジニア/テクニシャン) が実施する。新たに 1 名の現地のエンジニアを含む 2 名ですべての透析施設を訪問して測定した。訪問して測定できるエンジニア/テクニシャンを増やすことができた。また、実際に施設の看護師やテクニシャンに測定をしてもらい、各施設の看護師/テクニシャンの測定した値と熟練者 (以前より我々が指導しているエンジニア/テクニシャン) の測定した値を比較し、今後各施設での測定に移行できるかどうか検証するためのデータを得るこ trong các giai đoạn trước. 6

21 モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

[illegible]

Hiệp hội Kỹ thuật Loc máu Nhật Bản (JSTB)

Các chỉ số thành quả và kết quả năm nay

Trong khóa tập huấn tại Mông Cổ, hội thảo thực hành có bệnh nhân tham gia trực tiếp để hướng dẫn thao tác lâm sàng.

thực hiện phẫu thuật hoặc tổ chức phiên hỏi đáp thảo luận ca bệnh. Đây là điểm đổi mới lớn so với các năm trước và nhận được sự đánh giá rất cao từ học viên.

Đồng thời, các bác sĩ trẻ địa phương tham gia với vai trò phiên dịch tiếng Anh - Mông Cổ và trợ giảng.

Chúng tôi kỳ vọng các bác sĩ này sẽ trở thành chuyên gia nông cốt. Các bác sĩ Mông Cổ cũng đã tham gia thuyết trình trong bài giảng (lần đầu tiên thực hiện), là bước tiến rất tốt góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật lọc máu tại Mông Cổ. Về khảo sát chất lượng nước, đoàn gồm 2 người (bổ sung thêm 1 kỹ sư địa phương) đã thăm khám toàn bộ cơ sở, giúp mở rộng đội ngũ kỹ sư/kỹ thuật viên lành nghề tại chỗ.

Ngoài ra, việc đề điều dưỡng và kỹ thuật viên cơ sở tự do rồi đối chiếu với kết quả của chuyên gia giàu kinh nghiệm đã mang lại dữ liệu nền tảng quý giá

để đánh giá tính khả thi của việc chuyển giao công tác đo kiểm định kỳ cho từng đơn vị sau này.

B	á
---	---

	アウトカム指標
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

		アウトカム指標
Sau hiện quả)	thực (Kết	① Học viên ứng dụng kiến thức từ Nhật Bản để xem xét triển khai điều trị cho bệnh nhi lọc màng bụng (ca thứ 2). Điều dưỡng/kỹ thuật viên tham gia tập huấn đã tự đo chất lượng nước tại cơ sở, nâng cao hiểu biết về quản lý dịch lọc. Thao tác đo được so sánh với chuyên gia giúp chuẩn hóa kỹ thuật và làm rõ các điểm cần cải thiện. Nhân viên y tế địa phương đã nhận thức rõ sự cần thiết phải nâng cao toàn diện kỹ thuật lọc máu: đường vào mạch máu, vận động liệu pháp, dinh dưỡng... Các bác sĩ trẻ địa phương đã hỗ trợ dịch thuật và trợ giảng rất tích cực, giúp bồi dưỡng đội ngũ nhân sự nòng cốt có khả năng dẫn dắt sau này. ②水質は以前より良くなっており、Khảo sát tính 効果を検証するこ trong các giai đoạn trước.各施設の看護師 やテクニシヤンの手技のレベルアップを確認するためのベースラインのデータを得ることができた。 7

21 モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

今年度の成果指標とその結果

アウカム指標

- ①本邦における研修参加者が日本大学に技術を習得して、その知識を顕微鏡患者を治療に活かす。またその血液透析患者の症例数が増加すること。
- 研修参加者が技術を習得して、遠隔地での管理ができるようになること。
- 実地(医療)センター(ナチンギン)、各症例施設で定期的にモニタリング、温度および生質量の測定が実施するようになること。
- ②本邦以上の遠隔地施設が日本大学に水質検査を実施。検出OK率を90%以上とする。
- 研修参加者が技術を習得して、遠隔地施設に水質検査管理を依頼して検出OK率を向上させること。
- ③研修参加者、各遠隔地施設の管理部門/サブグループが定期的にモニタリングの値を報告しあうことができるようになること。
- ④本邦における研修参加者が日本大学に技術を習得して、その知識を顕微鏡患者の症例2例(例1)を治療に活かすこと。
- 研修参加者に水質管理/サブグループが各自施設の水質検査を実施したことで、遠隔地の水質管理についての理解が深まったこと。また、手技についても研修者と比較することで研修者の手技が正しいかについて明らかになること。
- ⑤遠隔地施設について、(スキャナー)がスキャナ管理、運動施設、栄養管理など適切な管理向上が必要なこと。またそのための内因について適切な医療費が提供されたこと。
- ⑥水質検査が顕微鏡に必要であること。また、遠隔地施設に水質検査を依頼して、検出OK率を向上させること。また、遠隔地での管理の確立に日本大学を支援すること。
- ⑦水質は以前より良くなったが、ガイドラインの効果を証明することができた。各施設の管理/サブグループの手技のレベルアップを確認するためのベースラインのデータを得ることができた。

Hiệp hội Kỹ thuật Loc máu Nhật Bản (JSTB)

Các chỉ số thành quả và kết quả năm nay

Học viên tập huấn tại Nhật Bản ứng dụng kỹ thuật đã học để chuẩn bị triển khai điều trị cho bệnh nhi lọc màng bụng (ca thứ 2).

ました。

Đồng thời, điều dưỡng và kỹ thuật viên tham gia tập huấn đã tự tiến hành kiểm tra chất lượng nước tại đơn vị của mình.

giúp hiểu sâu hơn về quản lý chất lượng dịch vụ. Thao tác đo đối chiếu với chuyên gia giúp chuẩn hóa kỹ năng và chỉ rõ các điểm cần hoàn thiện hơn nữa.

Về kỹ thuật lọc máu, nhân viên y tế địa phương đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc nâng cao đồng bộ kỹ thuật:

quản lý đường vào mạch máu, vận động liệu pháp và chế độ dinh dưỡng.

Tại hội thảo thực địa lần này, các bác sĩ trẻ địa phương đã hỗ trợ dịch thuật và trợ giảng rất xuất sắc.

Công tác chuẩn bị chu đáo đã giúp đào tạo được đội ngũ nhân sự kế cận có năng lực dẫn dắt tại chỗ.

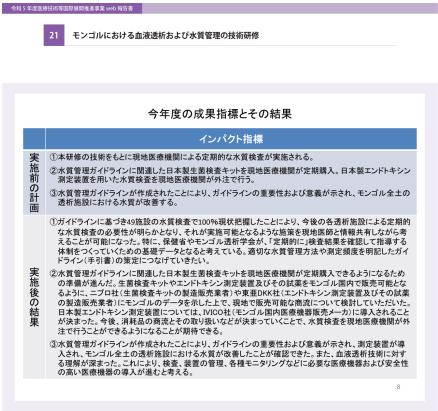
Về chất lượng nước, số liệu kiểm tra cho thấy chất lượng đã cải thiện rõ rệt, chứng minh hiệu quả thực tế của hướng dẫn.

Đồng thời đã xây dựng được bộ dữ liệu đường cơ sở để đánh giá sự nâng cao tay nghề của điều dưỡng và kỹ thuật viên các cơ sở.

B	á
---	---

	インパクト指標
Trước thực hiện (Kế hoạch)	① Dựa trên kỹ thuật từ khóa tập huấn, các cơ sở y tế địa phương tự thực hiện kiểm tra chất lượng nước định kỳ. ② Các cơ sở y tế định kỳ mua bộ kit xét nghiệm vi khuẩn sống sản xuất tại Nhật Bản theo hướng dẫn, dịch lọc máu 用いた水質検査を現地医療機関が外注で行う。③水質管理ガイドラインが作成されたことにより、Khảo sát tính 重要性および意義が示され、モンゴル全土の tại các cơ sở trên toàn Mông Cổ được cải thiện rõ rệt.
Sau thực hiện (Kết quả)	① Đã kiểm tra chất lượng nước tại 49 cơ sở theo hướng dẫn (nắm bắt 100% thực trạng), làm rõ sự cần thiết な水質検査の 必要性が明らかとなり、それが実施可能となるような施策を現地医師と情報共有しながら考 えることが可能になった。特に、保健省や Hội Lọc máu Mông Cổ が、「定期的に」 検査結果を確認して指導する 体制をつくっていくための基礎データとなると考えている。適切な水質管理方法や測定頻度を明記したガイドライン（手引書）の策定につなげていきたい。② Chuẩn bị các bước để các cơ sở y tế địa phương có thể định kỳ mua bộ kit xét nghiệm vi khuẩn sống của Nhật Bản. の準備が進んだ。生菌検査キットやエンドトキシン dịch lọc máu 及びその試薬をモンゴル国内で販売可能となるように、ニプロ社（生菌検査キットの Nhà sản xuất / phân phối）や東亜 DKK 社（エンドトキシン dịch lọc máu 及びその試薬の Nhà sản xuất / phân phối）にモンゴルのデータを示した上で、現地で販売可能な商流について検討していただいた。日本製エンドトキシン dịch lọc máu については、IVICO 社（モンゴル国内医療機器販売メーカ）に導入されることが決まった。今後、消耗品の商流とその取り扱いなどが決まっていくことで、水質検査を現地医療機関が外 注で行うことができるようになることが期待できる。③水質管理ガイドラインが作成されたことにより、Khảo sát tính 重要

	インパクト指標
	性および意義が示され、dịch lọc máu が導 tại các cơ sở lọc máu toàn Mông Cổ. Đồng thời nâng cao hiểu biết về kỹ thuật lọc máu, tạo tiền đề thúc đẩy trang bị các thiết bị y tế an toàn, hiện đại phục vụ xét nghiệm, quản lý và theo dõi điều trị.



Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Các chỉ số thành quả và kết quả năm nay

8

Nhờ nắm bắt 100% thực trạng qua đợt kiểm tra chất lượng nước tại các cơ sở lọc máu Mông Cổ theo hướng dẫn, sự cần thiết của việc kiểm tra định kỳ đã được khẳng định rõ và cùng trao đổi với bác sĩ địa phương về biện pháp thực hiện.

Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để Bộ Y tế và Hội Lọc máu Mông Cổ thiết lập hệ thống định kỳ kiểm tra và chỉ đạo chuyên môn, tiến tới xây dựng cẩm nang hướng dẫn cụ thể phương pháp quản lý và tần suất đo kiểm phù hợp.

ています。

Công tác chuẩn bị để các cơ sở y tế địa phương có thể định kỳ mua bộ kit xét nghiệm vi khuẩn sống của Nhật Bản đã tiến triển tốt.

Nhằm thương mại hóa bộ kit vi khuẩn sống, máy đo nội độc tố và hóa chất tại Mông Cổ, chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu thực tế với Công ty Nipro và Công ty DKK-TOA để nghiên cứu kênh phân phối phù hợp tại thị trường sở tại.

Máy đo nội độc tố của Nhật Bản đã được thống nhất đưa vào lắp đặt tại Công ty IVCO (nhà phân phối thiết bị y tế Mông Cổ).

Kỳ vọng trong thời gian tới khi chuỗi cung ứng vật tư tiêu hao hoàn thiện, các cơ sở y tế có thể thuận tiện thuê ngoài dịch vụ xét nghiệm kiểm tra chất lượng nước.

Việc ban hành hướng dẫn quản lý chất lượng nước đã khẳng định ý nghĩa thực tiễn, thúc đẩy đưa máy đo vào sử dụng

và cải thiện rõ rệt chất lượng nước lọc máu toàn quốc. Đồng thời nâng cao hiểu biết về kỹ thuật lọc máu,

tạo đà thúc đẩy trang bị các thiết bị y tế an toàn, hiện đại cho công tác xét nghiệm, quản lý và theo dõi điều trị.

B á

令和3年度国際医療技術等国際展開推進事業（JSTB）報告書

21 モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

今年度の対象国への事業インパクト

医療技術・機器の国際展開における事業インパクト

- 本邦における研修参加者が日本で学んだ知識・技術を用いて、小児の腹膜透析患者の治療（2例目）の実施を検討することとなった。
- 現地セミナーで現地若手医師にハンズオンや講演の通訳および指導の補助等を行ってもらったことで、現地で指導的立場になる人材を育成できた。
- 水質は以前より良くなっており、過去の事業で策定したガイドラインの効果を検証することができた。

健康向上における事業インパクト

● 事業で育成した保健医療従事者（延べ数）	
・ 日本で研修（講義・実習等）を受けた研修員の合計数	5名
・ 対象国で研修（講義・実習等）を受けた研修員の合計数	129名
・ 研修（講義・実習等）を受けた研修員の合計数	134名
・ 過去に研修を受けて講師・専門家となった現地の講師・専門家の合計数	4名

9

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)
Tác động dự án trong chuyển giao quốc tế công nghệ và thiết bị y tế • Học viên tham gia tập huấn ứng dụng kiến thức và kỹ thuật từ Nhật Bản để xem xét điều trị cho bệnh nhi

lọc màng bụng (ca thứ 2). • Tại hội thảo thực địa, các bác sĩ trẻ địa phương đã hỗ trợ dịch thuật và hướng dẫn thực hành, giúp đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt có khả năng dẫn dắt sau này. • Chất lượng nước cải thiện rõ rệt, chứng minh hiệu quả của hướng dẫn đã ban hành trong các giai đoạn trước.

Tác động dự án trong nâng cao sức khỏe cộng đồng • Tổng số nhân viên y tế được đào tạo trong dự án (lượt người)
• Tổng số học viên tham gia tập huấn (lý thuyết, thực hành...) tại Nhật Bản
• Tổng số học viên tham gia tập huấn (lý thuyết, thực hành...) tại Mông Cổ
• Tổng số học viên tham gia tập huấn (lý thuyết, thực hành...)
• Tổng số chuyên gia/giảng viên địa phương từng được đào tạo nay trở thành giảng viên/chuyên gia

Tác động của dự án đối với quốc gia thụ hưởng trong năm nay

9
5 người 129 người 134 người 4 người

Về tác động chuyển giao quốc tế công nghệ và thiết bị y tế, học viên tham gia khóa học tại Nhật Bản ứng dụng kiến thức, kỹ thuật đã học để chuẩn bị triển khai điều trị lọc màng bụng cho bệnh nhi (ca thứ 2).

Việc các bác sĩ trẻ địa phương tham gia dịch thuật và trợ giảng tại hội thảo thực địa đã giúp bồi dưỡng đội ngũ nhân sự nòng cốt có năng lực chuyên môn vững vàng. Khảo sát thực tế cũng khẳng định chất lượng nước đã cải thiện rõ rệt, chứng minh hiệu quả tích cực của hướng dẫn đã ban hành trước đây.

Tổng số lượt nhân viên y tế được đào tạo trong dự án là 134 người. Một số chuyên gia địa phương từng được đào tạo

nay đã trở thành giảng viên nòng cốt, chứng minh công tác đào tạo nhân lực đạt hiệu quả thực chất.

B á

令和3年度国際医療技術等国際展開推進事業（JSTB）報告書

21 モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

これまでの成果

- ・ 令和2～4年度医療技術等国際展開推進事業（モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修および水質の実態調査と水質管理ガイドライン作成支援）の3年計画の事業により、透析液浄化ガイドラインが策定できた。
- ・ モンゴル国内では、ニプロ社が、現地の医療機器販売店のIVCO社との関係を強化し、今後必要な機器の供給やメンテナンス体制についての話し合いを始めることができた。

今後の課題

- ・ 透析液浄化ガイドラインを足掛かりに、定期的な測定が可能になるように消耗品の供給体制の整備を実施し、保険制度設計に組み込むような働きかけを支援する。
- ・ 血液透析技術に対する理解を深め、治療の質や安全性向上に必要な医療機器の導入を進める。
- ・ モンゴル国内の現状把握のために、本邦で行われているような透析施設に対する統計調査の実施を支援し、Electronic Data Capture (EDC) システムの導入や透析施設の現状把握の補助を行う。

10

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)
Nhiệm vụ và thách thức trong tương lai
Thành quả đạt được cho đến nay

- Qua dự án 3 năm (Năm Reiwa 2～4) về tập huấn kỹ thuật lọc máu, khảo sát thực tế và hỗ trợ soạn thảo hướng dẫn, Hướng dẫn kiểm soát độ tinh khiết dịch lọc máu đã được chính thức ban hành.
- Tại Mông Cổ, Công ty Nipro đã tăng cường quan hệ hợp tác với đại lý thiết bị y tế địa phương IVCO, bước đầu triển khai thảo luận về việc cung ứng thiết bị và thiết lập hệ thống bảo trì trong tương lai.
- Lấy hướng dẫn kiểm soát độ tinh khiết dịch lọc máu làm đòn bẩy, thiết lập chuỗi cung ứng vật tư tiêu hao phục vụ đo đặc định kỳ, đồng thời hỗ trợ vận động đưa vào cơ chế chi trả bảo hiểm y tế.
- Nâng cao hiểu biết về kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể, thúc đẩy đưa các thiết bị y tế cần thiết nhằm nâng cao chất lượng và độ an toàn của điều trị.
- Hỗ trợ triển khai điều tra thống kê tại các cơ sở lọc máu Mông Cổ tương tự mô hình Nhật Bản, thúc đẩy ứng dụng hệ thống Thu thập Dữ liệu Điện tử (EDC) và hỗ trợ theo dõi sát thực trạng các cơ sở.

10
Trong các giai đoạn vừa qua, dự án đã khảo sát chất lượng nước tại các cơ sở lọc máu Mông Cổ và dựa trên số liệu thu được

để xây dựng Hướng dẫn kiểm soát độ tinh khiết dịch lọc máu phù hợp thực tiễn. Các hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quản lý chất lượng nước và phổ biến kỹ thuật lọc máu mới.

Đề duy trì kiểm tra chất lượng nước thường xuyên, dự án tăng cường hợp tác với doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế sở tại, thảo luận cụ thể về phương án cung ứng thiết bị và cơ chế bảo trì bảo dưỡng.

Thời gian tới, dựa trên hướng dẫn đã ban hành, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện kênh cung ứng vật tư tiêu hao để phục vụ đo định kỳ,

đồng thời vận động tích hợp vào chính sách bảo hiểm y tế. Tiếp tục duy trì các hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao hiểu biết

cho nhân viên y tế và thúc đẩy trang bị các thiết bị y tế cần thiết nâng cao chất lượng và an toàn điều trị.

Bên cạnh đó, hỗ trợ triển khai điều tra thống kê cơ sở lọc máu toàn quốc tương tự mô hình Nhật Bản, đẩy mạnh ứng dụng hệ thống Thu thập Dữ liệu Điện tử (EDC) để theo dõi sát thực trạng các cơ sở lọc máu.

B á



Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Kế hoạch dự án trong tương lai

• Quản lý chất lượng nước

Khảo sát chất lượng nước toàn bộ cơ sở → Tập huấn & hỗ trợ xây dựng hướng dẫn → Ban hành hướng dẫn chất lượng nước dịch lọc (ĐÃ ĐẠT ĐẾN BƯỚC NÀY) → Hỗ trợ xây dựng cẩm nang cải thiện chất lượng nước, phổ biến kỹ thuật và thiết bị đo cho nhân viên y tế → Thể chế hóa thành chính sách quốc gia (Tiêu chuẩn cơ sở) → Nâng cao tay nghề tại chỗ, tăng số lượng bệnh nhân được điều trị chất lượng cao → Đóng góp nâng cao sức khỏe cộng đồng và chất lượng y tế của quốc gia thụ hưởng.

• Triển khai điều tra thống kê tại Mông Cổ

Khảo sát thực trạng và hỗ trợ nghiên cứu hệ thống điều tra thống kê → Xây dựng cẩm nang hướng dẫn → Triển khai điều tra thống kê bền vững → Chuyển giao kỹ thuật lọc máu sát với thực tế Mông Cổ → Duy trì các khóa tập huấn thường xuyên tại chỗ → Nhân lực có tay nghề giúp tăng số người được điều trị tốt → Đóng góp nâng cao y tế và sức khỏe cộng đồng quốc gia thụ hưởng.

• Chuyển đổi từ kim kim loại sang kim luân nhựa, sử dụng máy siêu âm hỗ trợ

chọc kim dưới hướng dẫn siêu âm

Tập huấn thực địa sử dụng thiết bị y tế Nhật Bản → Chứng minh hiệu quả tại chỗ (Thử nghiệm lâm sàng do bác sĩ khởi xướng) → Hoàn thiện chuỗi cung ứng logistics (kết nối nhà sản xuất trong nước) → Thiết bị y tế và kỹ thuật liên quan được ứng dụng rộng rãi tại quốc gia sở tại → Đóng góp nâng cao y tế và sức khỏe cộng đồng quốc gia thụ hưởng.

11

Về kế hoạch tương lai trong quản lý chất lượng nước, sau khi đã hoàn thành ban hành hướng dẫn dịch lọc,

dự án sẽ hỗ trợ biên soạn cẩm nang cải thiện chất lượng nước, phổ biến kỹ thuật và chuyển giao thiết bị đo cho kỹ thuật viên,

hướng tới đưa hướng dẫn vào tiêu chuẩn cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch lọc và tăng số bệnh nhân được thụ hưởng điều trị an toàn.

画しています。

Về triển khai điều tra thống kê, việc nắm bắt số liệu thực tế sẽ giúp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sát với nhu cầu, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng điều trị lọc máu trên toàn quốc.

Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi từ kim chọc kim loại sang kim luân nhựa, khuyến khích sử dụng máy siêu âm hỗ trợ chọc kim nhằm bảo đảm an toàn tối đa trong lọc máu và nâng cao trình độ y tế của Mông Cổ.

ます。